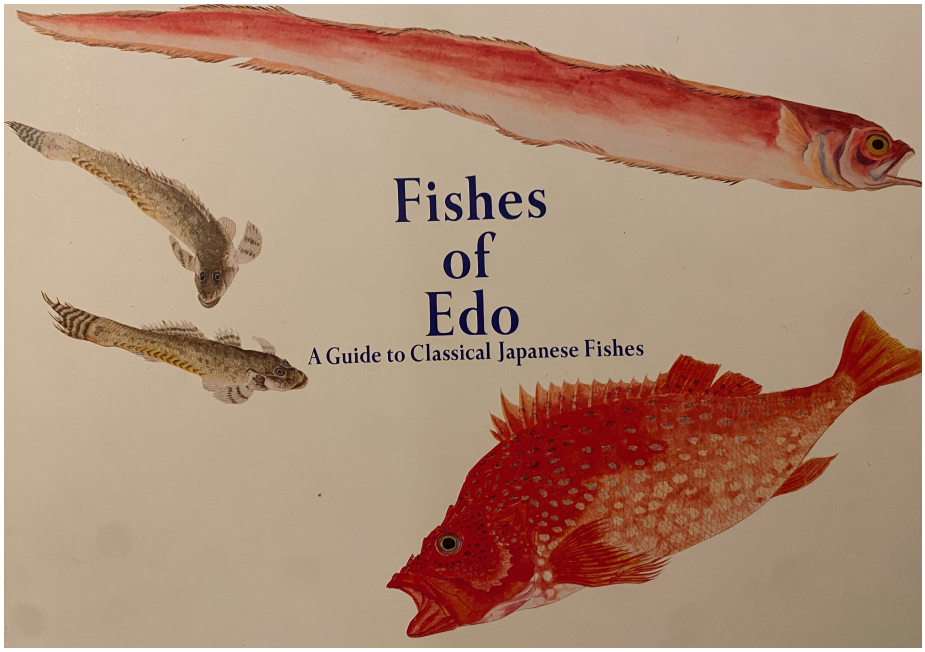
# Arbeidskrav MGMT4100 Høst 2026




- Frist Torsdag 22. oktober 2026.
- Samarbeid: Gruppestørrelse 1–4. Én innlevering per gruppe, skriv fullt navn på alle i gruppa øverst i innleveringen.
- Unngå bruk av KI. Dette er en øvelse i 1) resonnering og 2) presentere resonnering på en konsis, tydelig og (matematisk) overbevisende måte. Hvis du absolutt vil bruke KI så har jeg en enklere oppgave som går direkte på noe i pensum som du heller kan få—du har mer nytte av at du løser den enklere selv enn av å bruke KI på denne.

## Hjelp Amanda!

Amanda (klasse 5A) og Bodil (klasse 7B) har vunnet en stor skolekonkurranse og skal få premier. Det er et ukjent antal premier, de har blitt donert av elever, lærere og foreldre, og består av godteri, små leketøy, små pynteting og slikt. De fordeles til Amanda og Bodil på følgende måte: Alle premiene rades opp på skolelekeplassen. Amanda og Bodil bytter så på å velge 1–6 premier fra slutten av raden, helt til alle er valgt.

Så, for eksempel, hvis det er 10 premier og Amanda velger først, så får hun velge om hun vil ha premie nr 10, premie nr 10 og 9, nr 10,9 og 8, nr 10,9,8 og 7, nr 10,9,8,7 og 6, eller nr 10,9,8,7,6 og 5. Deretter er det Bodils tur å velge mellom 1 og 6 av de som er igjen, og hvis det er noen igjen etter det så er det Amandas tur igjen, og så videre, helt til alle er valgt.

Amanda gjorde det hårfint bedre i konkurransen, og får derfor velge om hun vil være den som velger først, eller om Bodil skal begynne.

Problemet er at Amanda bare bryr seg om én av premiene—en illustrert bok om japanske fisker [1] med veldig fine tegninger. Den er det fineste hun har sett og er alt hun bryr seg om og ønsker seg i livet. Hun har også funnet ut at den kommer til å bli lagt ut først, som premie nr 1 i raden, og vil dermed være den premien som blir valgt sist av alle. Bodil synes også boka er fin, og kommer til å velge den hvis hun har mulighet. Men det er ikke så viktig for henne, hun kommer til å være like glad hvis hun ikke får den. Amanda, derimot, kommer til å bli knust om hun ikke får tak i boka.

Du bestemmer deg for å hjelpe Amanda med å legge en plan som gjør at hun får valgt boka. Det vil si at du må finne en metode som garanterer at Amanda får tak i den. Hvordan resten av premiene fordeles er likegyldig. Når antallet gaver er ferdig lagt ut, så man ser hvor mange det er, må Amanda vite 1) om hun skal velge først eller overlate til Bodil å velge først, og 2) en strategi for valgene hun tar som garanterer at hun får valgt premien helt først i rekken (som er boka).

**Oppsummering og spørsmål**

- Det er $n$ premier, $n \geq 1$, de ligger på rekke. Boka er den første i rekka.
- Amanda og Bodil velger etter tur minst 1 og maks 6 av premiene som er igjen *fra slutten av rekka.*
- Amanda bestemmer (etter at hun har sett hva $n$ er) om hun eller Bodil skal begynne å velge.
- For hvilke verdier av $n$ har du en strategi for Amanda som garanterer at hun får tak i premien (boka) som ligger først i rekka?

## Arbeidskravet

Arbeidskravet består av en rapport på *maksimalt* ti sider (kan være kortere) som på en klar og tydelig måte legger fram dine undersøkelser rundt og svar oppgaven som står under. Det er ikke en forutsetning for å få bestått at man har det fullstendige svaret på oppgaven, for arbeidet vurderes også etter andre kriterier. Kriteriene er:

- Klar og tydelig presentasjon, i et klart og tydelig språk, der det er lett å følge hvordan man har tenkt. Oversiktlig struktur der det er tydelig hva man snakker om.
- God og logisk ressonering, gode refleksjoner.
- Hensiktsmessig matematisk formalisering/modellering og *bruk av pensum.* Korrekt bruk av matematiske begreper og notasjon som man eventuelt bruker. (Man må ikke nødvendigvis bruke den notasjonen som Rinvold bruker, men om man bruker en annen må man introdusere den tydelig.)

- Eventuelle (matematiske) oppdagelser eller observasjoner eller gode spørsmål som ikke er en del av oppgavene, men som er interessante likevel.
- Korrekt løsning på oppgaven under, jo mer fullstendig jo bedre.

Rapporten skal i størst mulig grad være en selvstendig tekst. Hva problemet går ut på bør du gjenta for leseren, som du ikke kan anta har lest denne oppgaveteksten. Leseren bør også minnes på hva eventuelle matematiske begreper du bruker betyr, og hva eventuelle setninger/teoremer fra pensum som du bruker går ut på.

Oppgaven er følgende:

**Oppgave**

Undersøk om du kan finne én eller flere strategier som garanterer at Amanda får tak i boka for ulike antall premier ($n$). Jo flere mulige antall premier (ulike verdier av $n$) som du har metode for jo bedre.

Vær tydelig med hvilke antall av premier (hvilke verdier av $n$) som du har en metode for, hva metoden er, og *hvorfor den virker og garanterer at Amanda får valgt boka.*

# References

[1] S. Monji og M. Yamaguchi. *Fishes of Edo, A Guide to Classical Japanese Fishes*. PIE International, Tokyo, 2024